

MWORKS 专业培训系列 (三)

基于Sysplorer实现基础电气系统仿真

曾存

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年4月24日

目录

1.电气系统概述

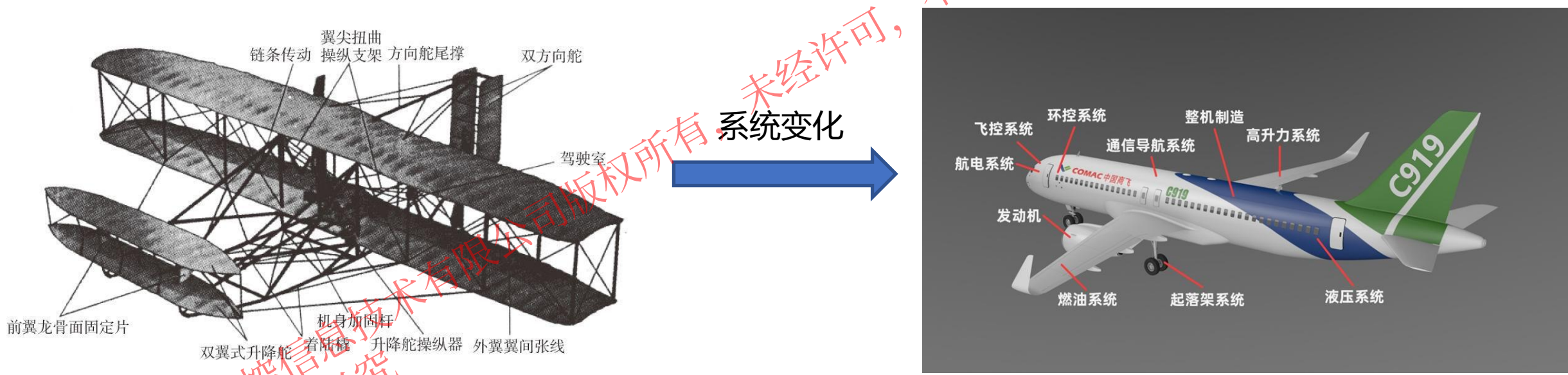
2.基础电气库简介

3. 模拟电路建模

4. 数字电路建模

1 电气系统概述

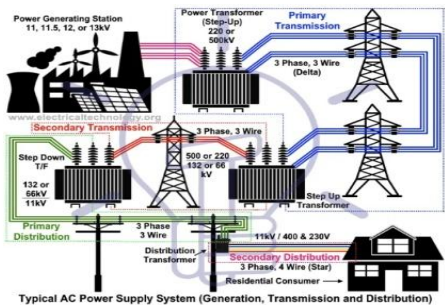
背景：现代先进装备研制逐渐呈现出跨学科综合化、复杂化、系统化的发展趋势，仿真工具及模型的升级是必然趋势。
Modelica是一种广泛应用于系统建模和仿真领域多领域统一物理建模语言，积累了机、电、磁、热、液、控等多个专业模型库，可以很好地满足发展需要。



1 电气系统概述

电子电气是工业领域各行业仿真中关键且不可或缺的一部分，如电力系统、综合能源、航空、航天、车辆、船舶、电子电路等，这些行业都需要多领域建模仿真，且和电子电气仿真密不可分。电气模型库提供了大量电子电气模型，能高效地支撑各类工业仿真的应用。

电力系统



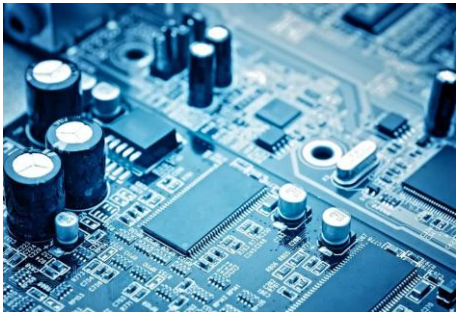
综合能源



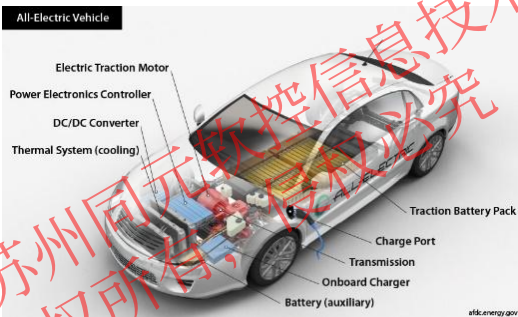
新能源 储能



电子电路



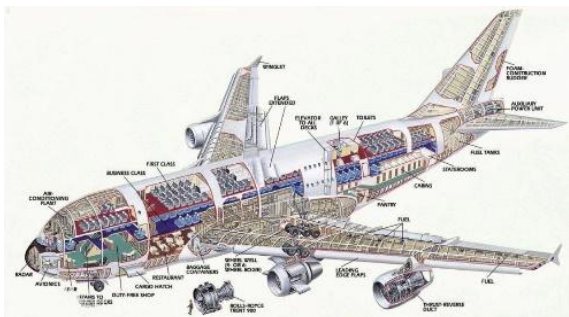
车辆



船舶工业



航空



航天



目录

1.电气系统概述

2.基础电气库简介

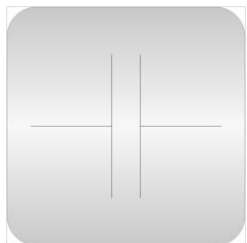
3. 模电建模案例

4. 数电建模案例

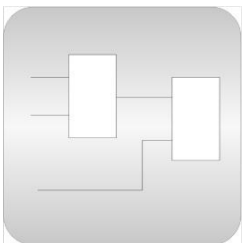
2 基础电气库

Modelica Standard Library (MSL) 4.0.0: 基于Modelica V3.4 标准语法开发而来的标准库。包括了广泛的预定义模型和组件，涵盖了机械、电气、控制、热流、流体等多个领域，这些模型和组件可以被用来快速构建和仿真复杂的多领域系统模型。

Modelica.Electrical: 该库包含了大量的现代电气建模的基础组件，总共有8个子模型库，分别为模电库、数电库、多相库、电池库、电机库、准静态库、功率变换器库、SPICE库。这些模型库为电气工程师和系统设计师提供了一个强大而灵活的模型工具集，以支持从基础电子元件到复杂系统级模型的广泛建模和仿真需求。



Analog



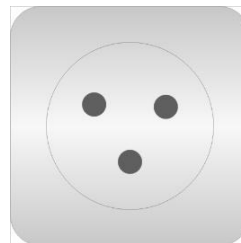
Digital



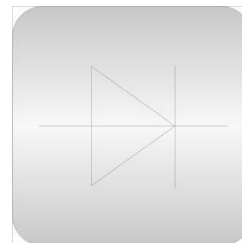
Batteries



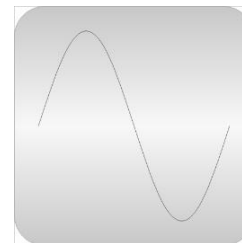
Machines



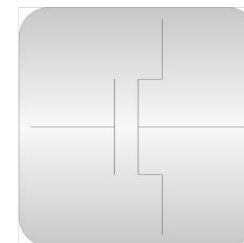
Poly Phase



Power Converter
s

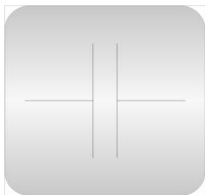


Quasi Static



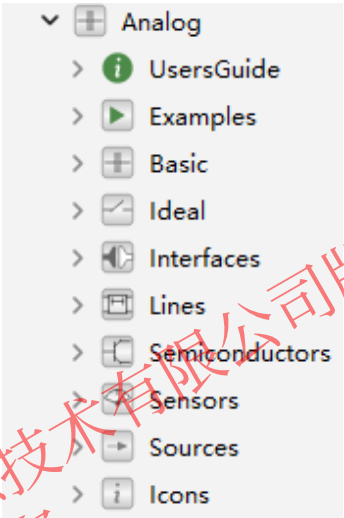
SPICE3

2 基础电气库—Analog 模电库



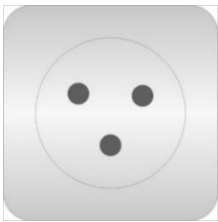
Analog 模电库：该库由10个子库组成，其中模型库有7个，配套库3个。包含单相电路中常见的模型元件，如电阻、电容、电感、变压器、二极管、晶体管、运算放大器等基本元件。

应用前景：模拟电路设计与仿真、单相电路建模、电路工作性能评估、运算放大器和滤波器设计与分析、半导体电路仿真分析等。



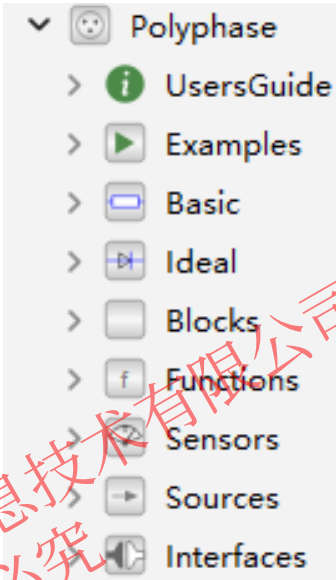
名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供模电库的经典应用案例，如滤波器、运放电路、半导体电路
Basic	基础库	提供各类基础电路模型，如RLGC、变压器、受控源、运放等
Ideal	理想元件库	提供各类理想模型，如半导体、开关、故障、AD/DA转换器等
Interfaces	接口库	提供各种电接口模型，如单引脚、引脚对等
Lines	线束库	提供多种类型传输线模型，如延迟、有损、无损等多种类型线束
Semiconductors	半导体库	提供各类半导体模型，如二极管、MOS、BJT、三极管等
Sensors	传感器库	提供单相电学传感器，如电势、电压、电流、功率仪表等
Sources	电源库	提供各类电压、电流源，如正弦/余弦、脉冲、阶跃等电源
Icons	图标库	提供可复用的图标模型

2 基础电气库—PolyPhase 多相库



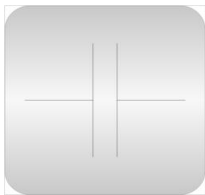
PolyPhase 多相库：该库由9个子库组成，模型库有6个，配套库3个，包含多相电路中常见的模型以及多相-单相转换模型。其中多相接口Plug为m个单相引脚 Pin阵列，大多组件都是使用的Analog库中的单相组件阵列化而来。

应用前景：用于多相电路建模，如三相电力系统、多相电力电子拓扑分析、多相变压器和电感行为研究、工业配电、多相故障注入等。



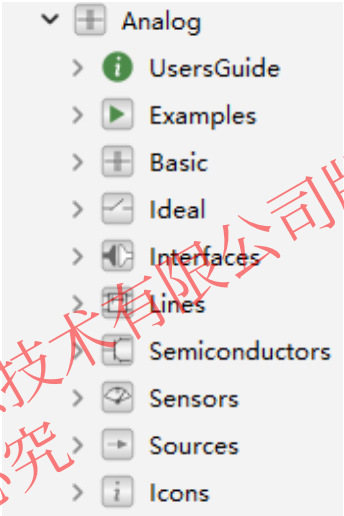
名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库相位取向、发布信息、联系方式、参考文献等内容
Examples	案例库	提供多相库的经典应用案例，如变压器、整流器等
Basic	基础库	提供各类多相模型，如RLGC、变压器、星/三角连接等
Ideal	理想元件库	提供多相理想模型，如二极管、晶闸管、开关、故障等
Blocks	模块库	提供多相准RMS计算模块
Functions	函数库	提供使用的函数，如有功、相位、星三角系数计算等
Sensors	传感器库	提供多相传感器，如电压、电流、有功、无功仪表等
Sources	电源库	提供各类多相电压、电流源，如正弦/余弦、脉冲、信号等电源
Interfaces	接口库	提供多相接口模型，如Plug、Plug对等

2 基础电气库—QuasiStatic 准静态库



QuasiStatic 准静态库：该库主要由5个子库组成，其中模型库有3个，配套库2个，包含的是基于极坐标系的复数单相、三相模型，引入了电路的纯正弦电压、电流分析，主要用于准静态单相、多相交流电气系统建模与仿真分析。模型库主要特征：仅考虑纯正弦电压/电流、不考虑高次谐波、不考虑电磁暂态、电气组件严格线性化、接口信息为复数量。

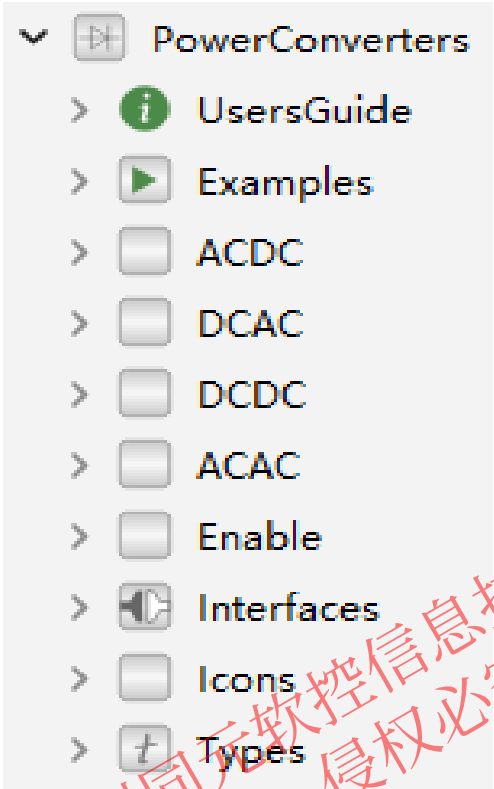
应用前景：用于极坐标下的单相、多相电路分析，如快速电压/电流分析、系统稳态行为预测与优化等。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供库介绍、发布信息、联系方式、词汇解释、参考文献等内容
SinglePhase	单相库	提供单相准静态模型，结构和内含模块与模电库相似
Machines	电机库	提供准静态电机模型，主要是变压器模型
PolyPhase	多相库	提供多相准静态模型，结构和内含模块与多相库相似
Types	类型库	提供了用在准静态交流连接器中的参考角度

2 基础电气库—PowerConverters 功率变换器库

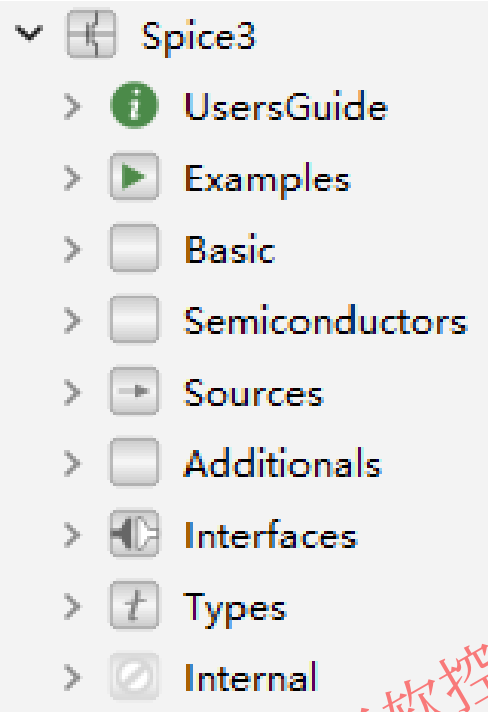
功率变换器库主要由10个子库组成，其中模型库有6个，配套库4个。整个主要包括了常用AC-DC、DC-AC、DC-DC、AC-AC四种换流类型的多种换流器以及对应控制模块。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、关键拓扑理论、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供四类换流器搭配控制系统的多种使用案例
ACDC	整流库	提供多种单相/多相整流器及配套控制器模型
DCAC	逆变器库	提供单相/多相两电平逆变器及配套控制器模型
DCDC	直流换流器库	提供直流-直流斩波、升压、H桥以及相关控制器模型
ACAC	变频库	提供单相和多相交流-交流变换器及配套控制器模型
Enable	使能库	提供不同使能信号输入类型的模型
Interfaces	接口库	提供换流器元件常用接口，如独立单相/多相接口或接口对
Icons	图标库	提供可复用的图标模型
Types	类型库	提供PWM类型、参考信号类型等对象类型

2 基础电气库—SPICE3 库

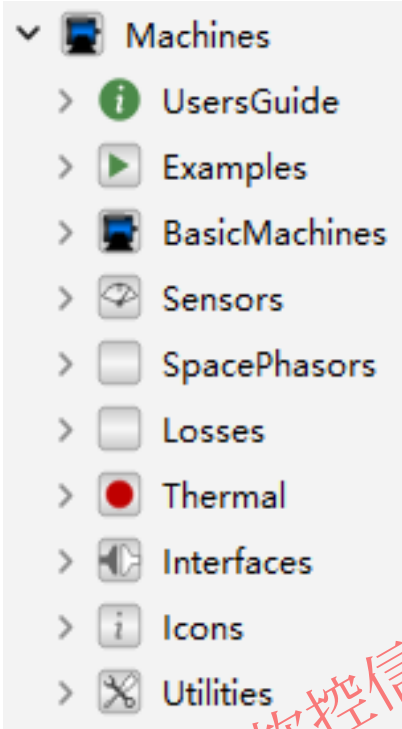
SPICE3 库主要由9个子库组成，其中模型库有5个，配套库4个，以模电、半导体、电源模型为主。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、命名规则、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供多种SPICE3 电路案例
Basic	基础库	提供RLCG、受控源、接地等模型
Semiconductors	半导体库	提供二极管、MOS管、BJT管、JFET管等模型
Sources	电源库	提供多种信号类型的电压源和电流源模型
Additional	附加库	提供多相受控源模型
Interfaces	接口库	提供受控源接口对、耦合电感转换接口等
Types	类型库	提供电容、单位温度能量等对象类型
Internals	内置库	提供功率半导体器件的内置基类、参数表等

2 基础电气库—Machines 库

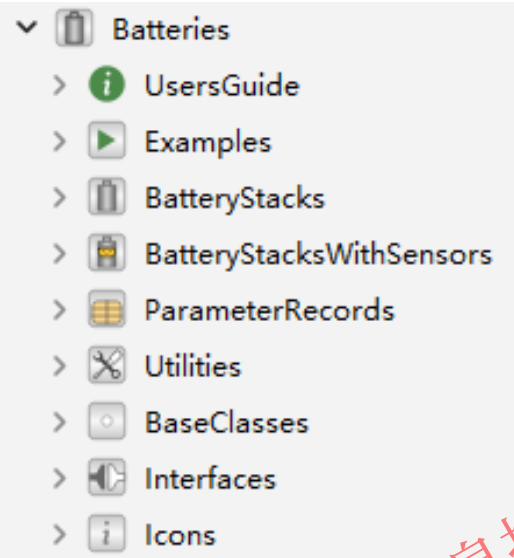
Machines 库主要由10个子库组成，其中模型库有6个，配套库4个，以典型电机及其配套模型为主。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、命名规则、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供感应电机、同步电机、直流电机、变压器等模型案例
BasicMachines	基础电机库	提供感应电机、同步电机、直流电机、变压器等多种类型电机模型
Sensors	传感器库	提供准静态电压/电流有效值、电/机械功率等传感器
SpacePhasors	空间向量库	提供多种空间向量转换模型及函数
Losses	损失库	提供多种损失参数表、损失模块等相关模型
Thermal	热模块库	提供各类电机的热环境模型
Interfaces	接口库	提供多种电机电、机械、热接口组合模型
Icons	图标库	提供各类可复用电机图标
Utilities	通用库	提供各类通用技术表、信号转换、开关模型等

2 基础电气库—Batteries 库

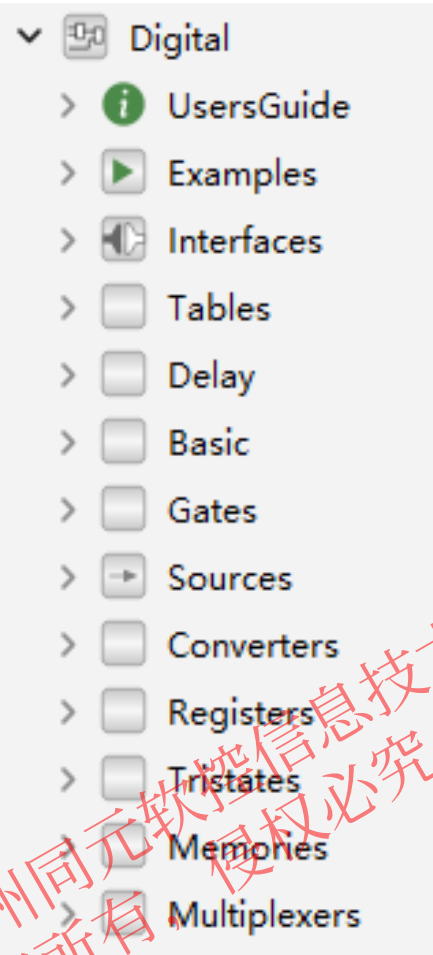
Batteries 库主要由9个子库组成，其中模型库有5个，配套库4个，以多种电池模型以及配套模型为主。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、主要理论、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供电池、超级电容的充放电模型案例
BatteryStacks	电池库	提供电池单元及其组成的电池包模型
BatteryStacksWithSensors	传感电池库	提供带传感器的基于查表的电池模型
ParameterRecords	参数库	提供暂态、电池本征参数表档案
Utilities	通用库	提供脉冲、恒流控制电压源、阻抗等配套模型
BaseClasses	基础类型库	提供各种电池的基础模型类
Interfaces	接口库	提供多种配套Bus接口
Icons	图标库	提供各类可复用图标

2 基础电气库—Digital 库

Digital 库主要由13个子库组成，其中模型库有11个，配套库2个，以多种数字运算模型为主。



名称		描述
UserGuide	用户指南	提供模型库概述、发布信息、联系方式等内容
Examples	案例库	提供乘法器、计数器、逻辑运算、寄存器等案例
Interfaces	接口库	提供各类数字信号接口及接口组合模型
Tables	表单库	提供各类逻辑运算表、寄存器表等模型
Delay	延迟库	提供传输延迟、惯性延迟等模型
Basic	基础库	提供各类逻辑运算模块，如与、或、非及其组合模型
Gates	逻辑门库	提供各类逻辑门运算库，如与、或、非及其组合门电路模型
Sources	信源库	提供各类数电信源，如置位、复位、脉冲、时钟等信源模型
Converters	转换库	提供逻辑信号向其他信号（如X01、布尔、实数等）的转换模型
Register	寄存器库	提供多种DFFR、DLATR结构模型
Tristates	三态库	提供多种使能触发的转换门模型
Memories	存储器	提供RAM、ROM两种
Multiplexer	多路复用器库	提供多路复用器模型

目录

1.电气系统概述

2.基础电气库简介

3. 模电建模案例

4. 数电建模案例

3 模拟电路建模—反向放大电路

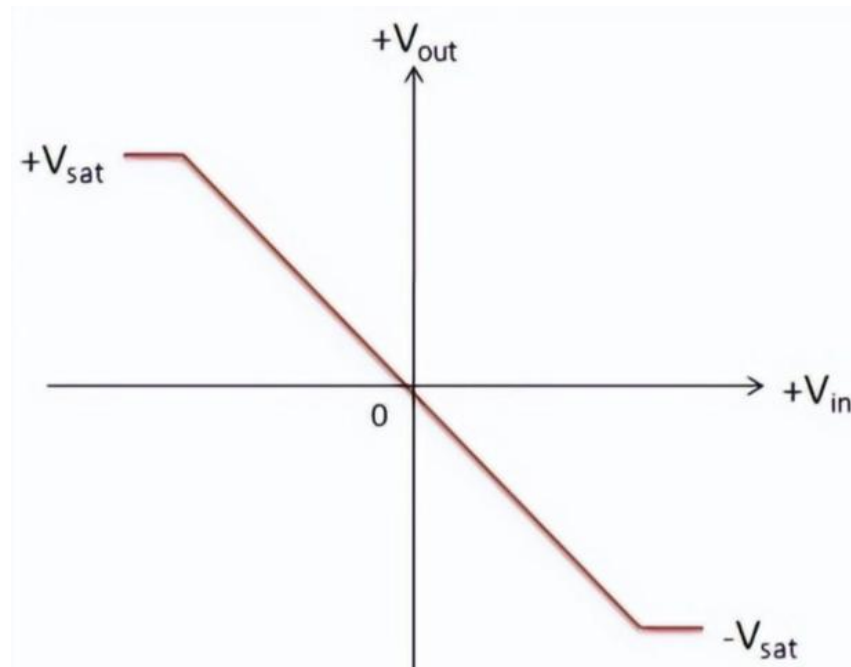
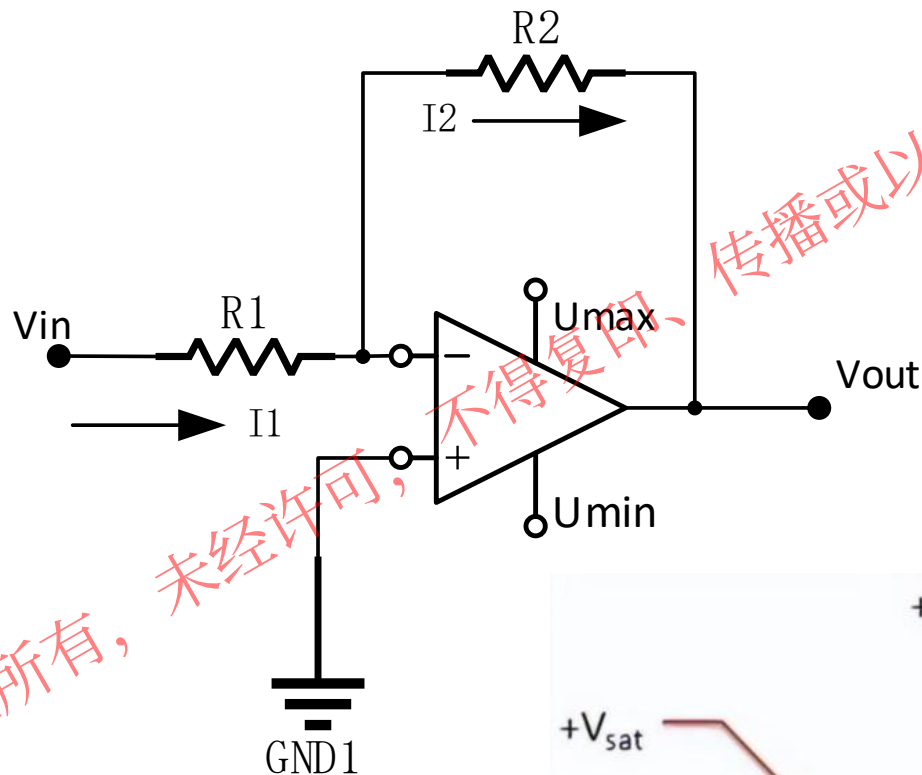
反向放大电路的输入信号从反向端输入，输出端的极性与输入端的极性相反，放大输入信号且反相输出，输出电压的放大系数由 $R2$ 与 $R1$ 的比例决定。

输出电压计算公式：

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R2}{R1}$$

输出电压大小受到运放上下两个电源引脚的电位限制。

$$V_{out} \in [U_{min}, U_{max}]$$



3 模拟电路建模—反向放大电路

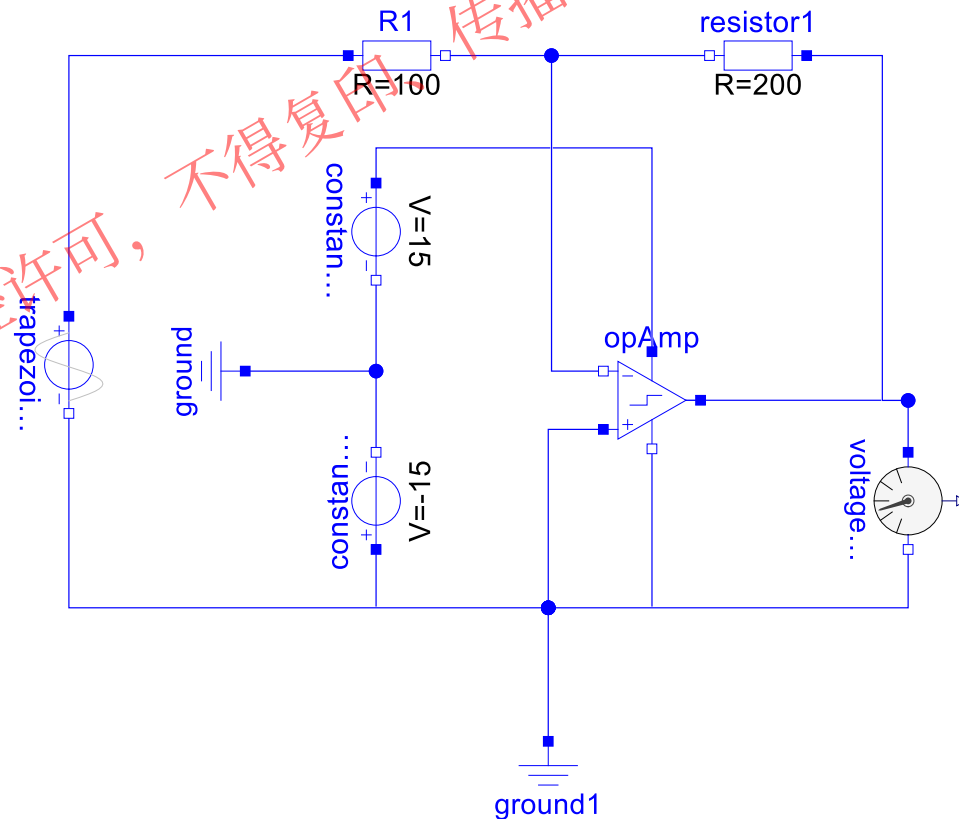
反向放大电路的输入信号从反向端输入，输出端的极性与输入端的极性相反，放大输入信号且反相输出，输出电压的放大系数由 R2 与 R1 的比例决定。

输出电压计算公式：

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R2}{R1}$$

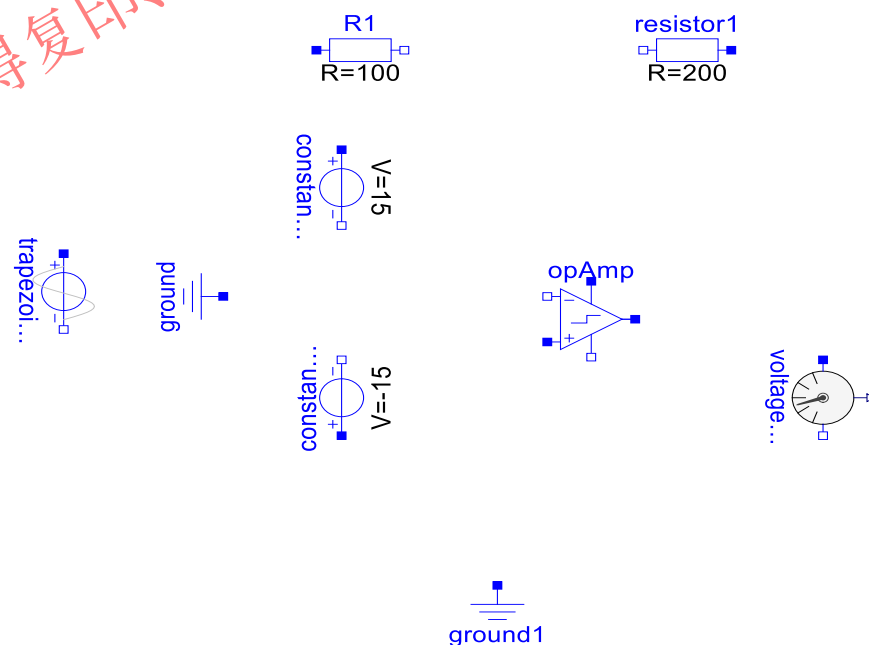
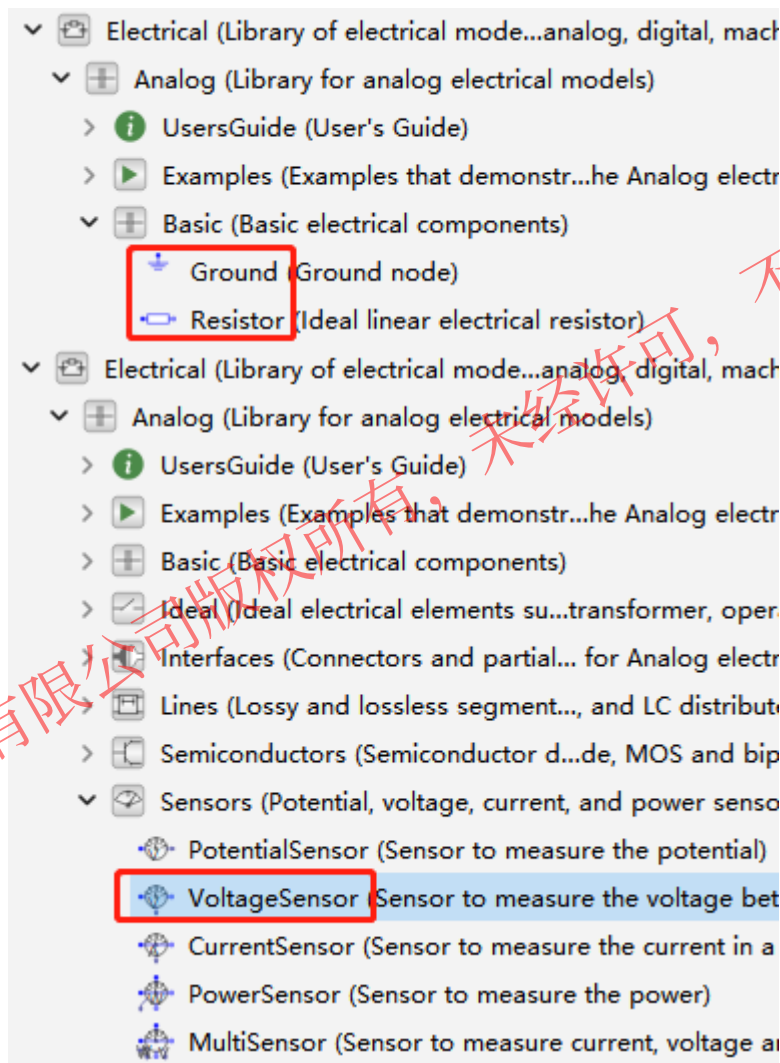
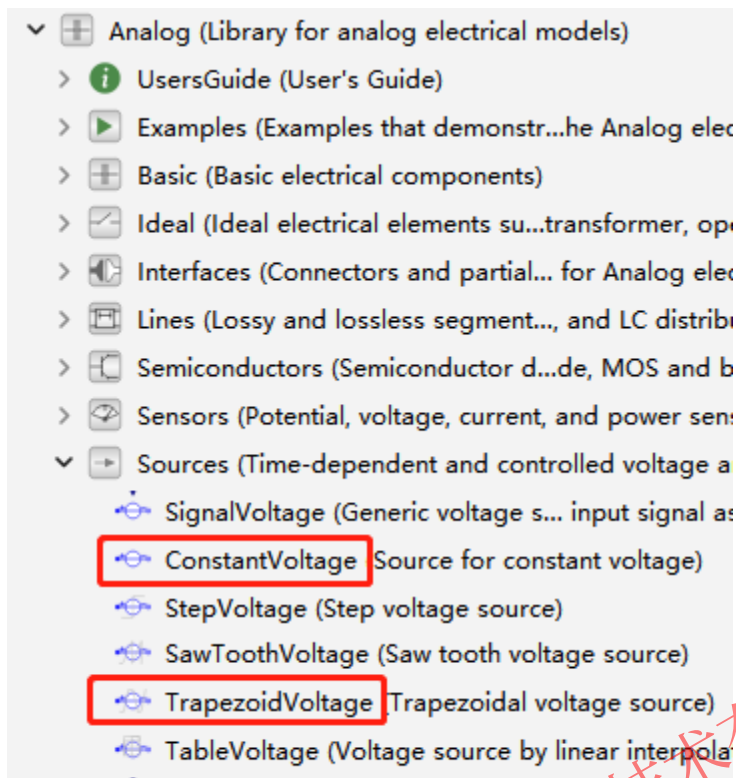
输出电压大小受到运放上下两个电源引脚的电位限制。

$$V_{out} \in [U_{min}, U_{max}]$$



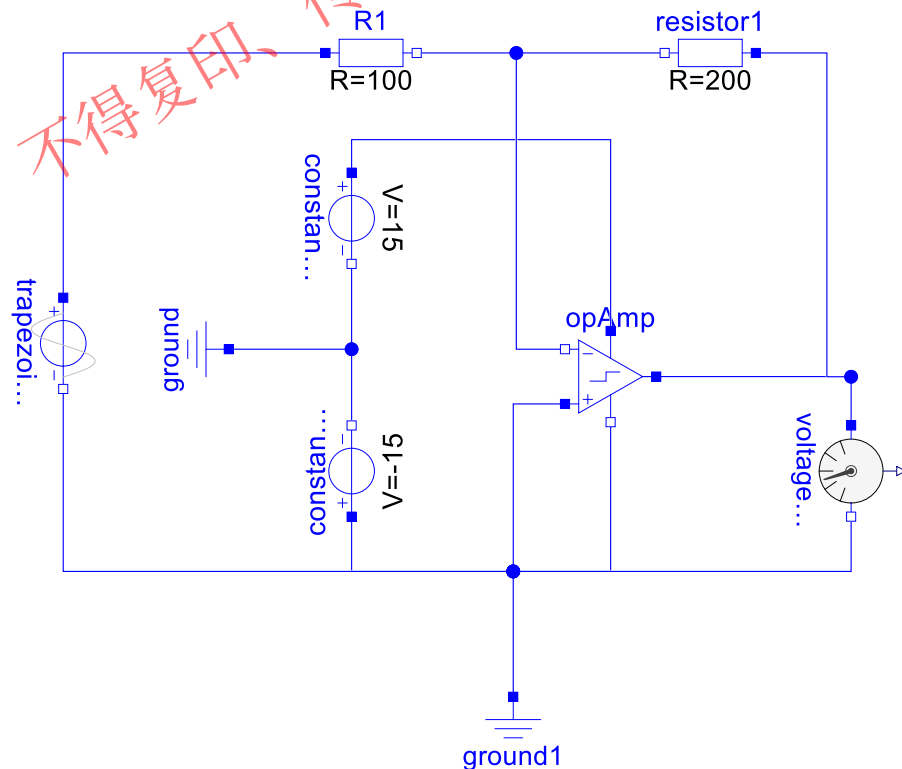
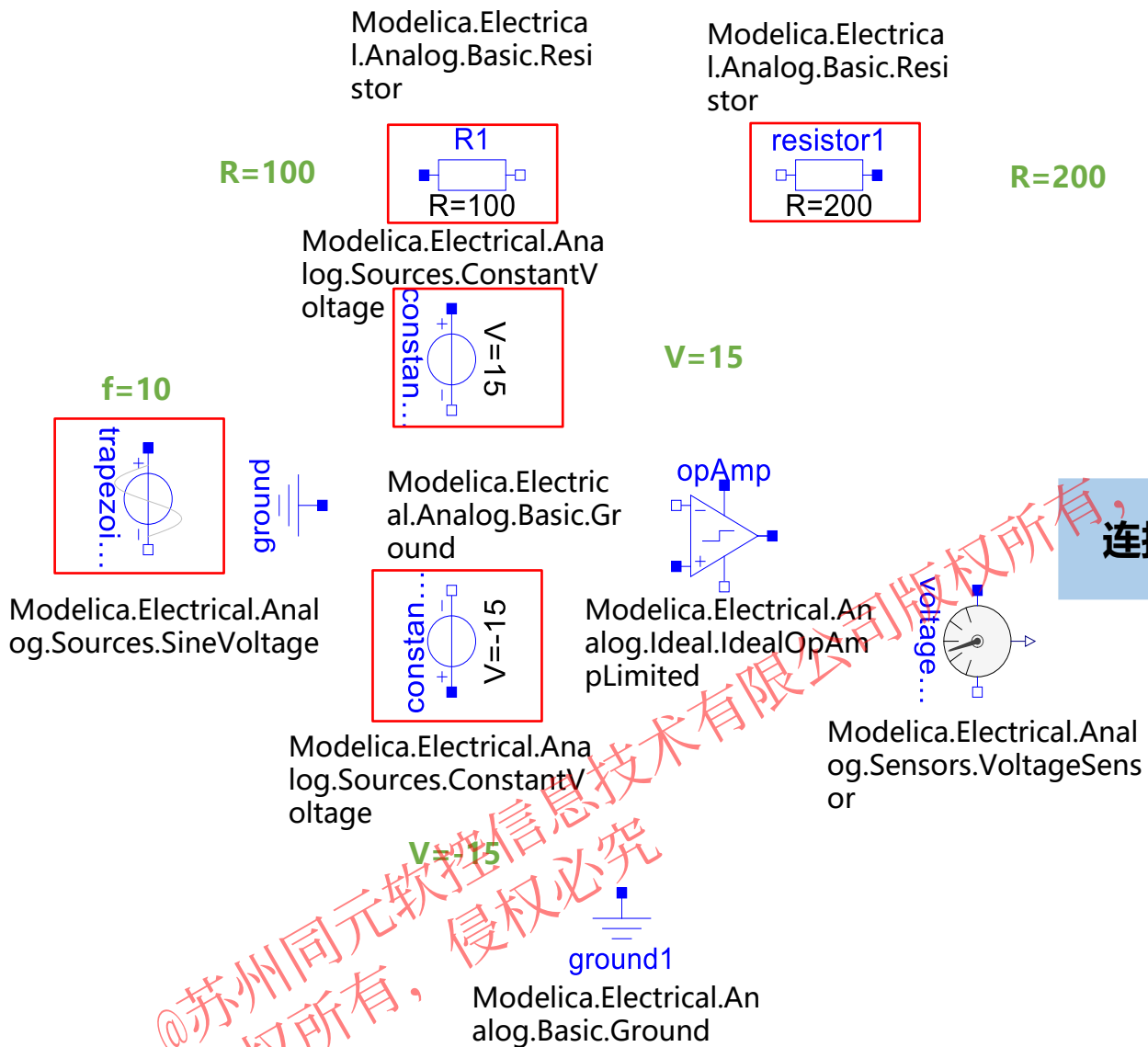
3 模拟电路建模—反向放大电路

将组件从模型库中拖出



3 模拟电路建模—反向放大电路

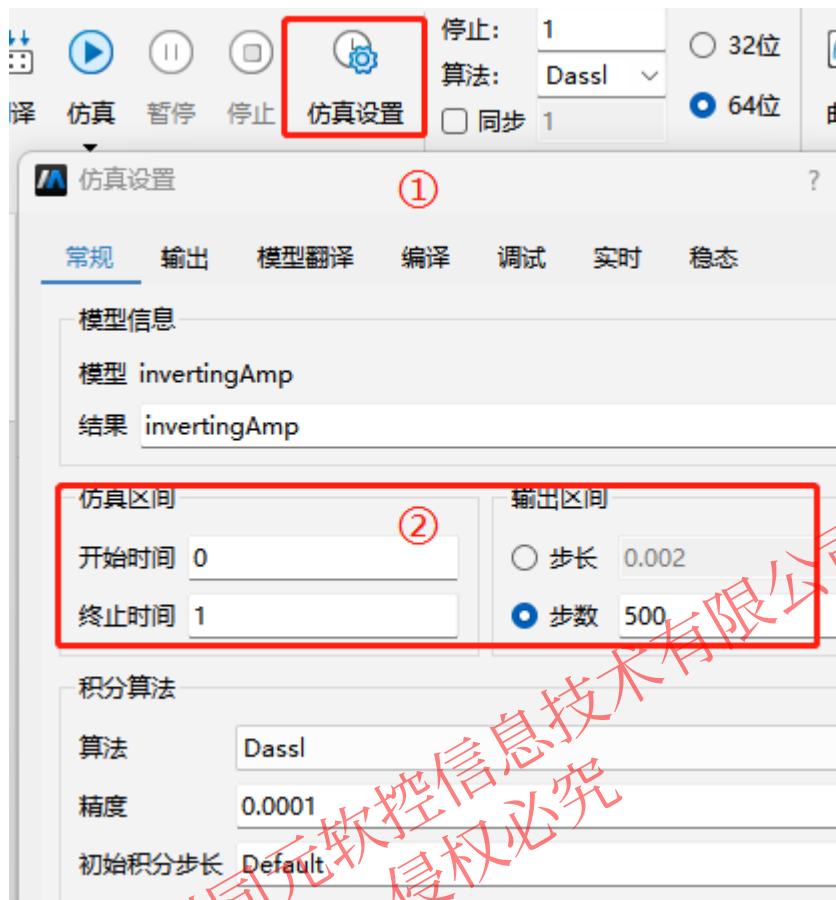
将组件从模型库中拖出，将模型按照原理图进行连接



3 模拟电路建模—反向放大电路

模型参数及模型间连接关系配制好后，进行仿真配置并进行仿真及结果分析。

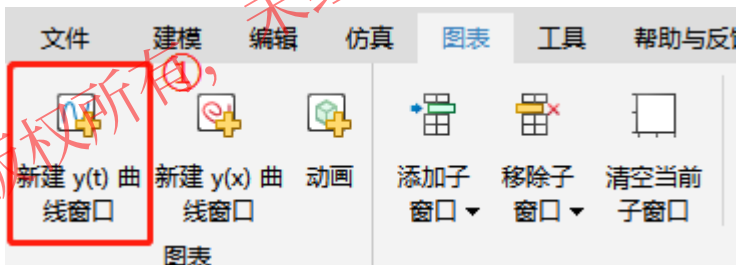
第一步：仿真参数配置



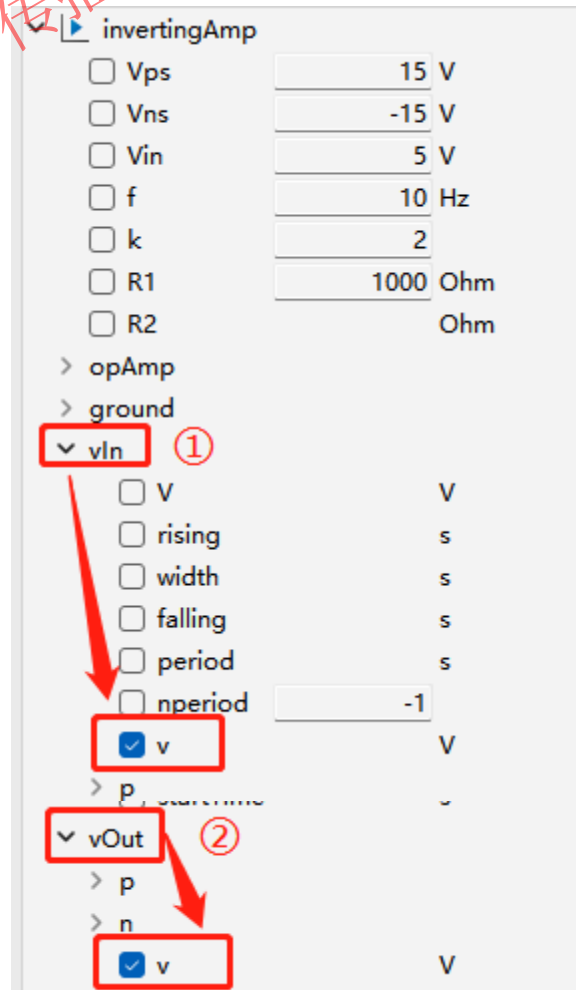
第二步：运行仿真



第三步：新建 $y(t)$ 曲线，添加子窗口



第四步：仿真结果查看



3 模拟电路建模—反向放大电路

结果查看选择运算放大器（运放）输入与输出电压进行对比

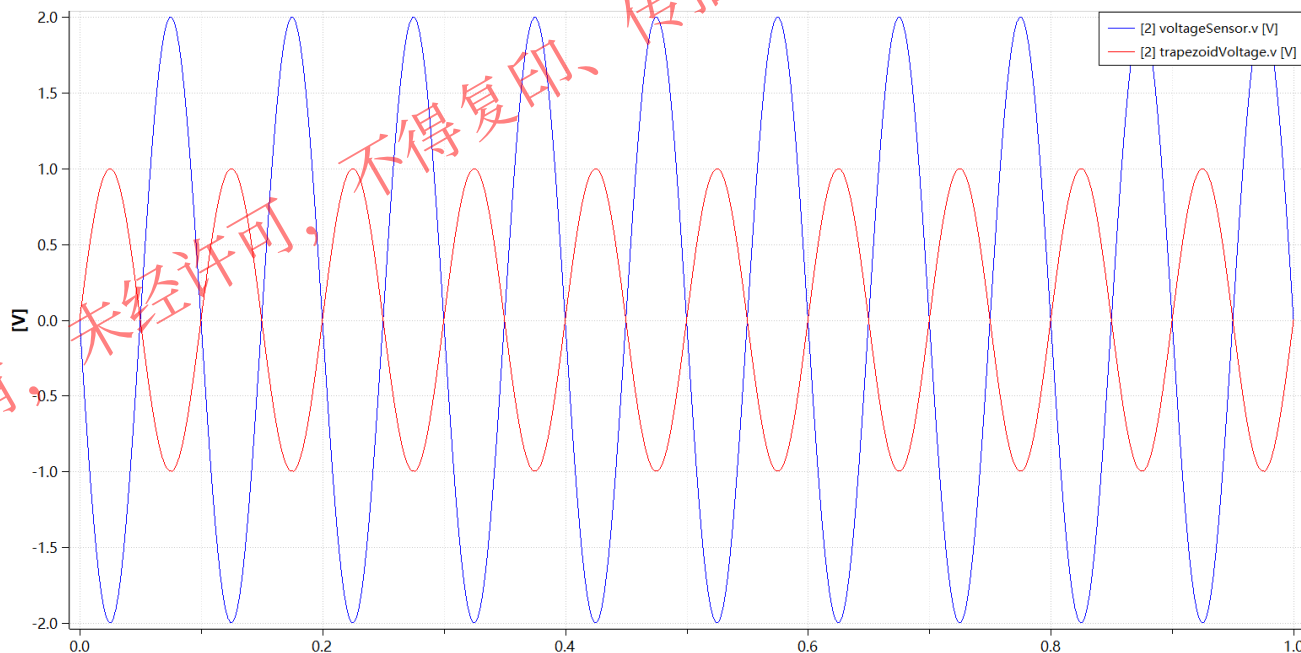
反向放大电路，放大系数由 R2 与 R1 的比例决定。输出电压幅值则由输出限位电压决定，未越限则按实际电压输出。

输出电压放大系数：

$$k = \frac{R2}{R1} = 2$$

输出电压限位：

$$V_{out} \in [Umin, Umax] = [-15, 15]$$



目录

1.电气系统概述

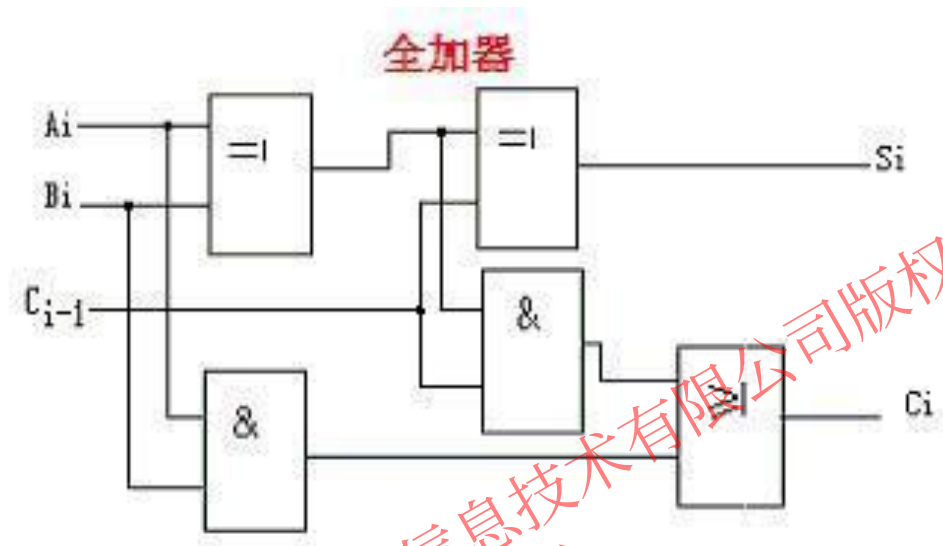
2.基础电气库简介

3. 模电建模案例

4. 数电建模案例

4 数字电路建模—4位加法器

全加器是用门电路实现两个二进制数相加并求出和的组合线路，称为一位全加器。一位全加器可以处理低位进位，并输出本位加法进位。多个一位全加器进行级联可以得到多位全加器。

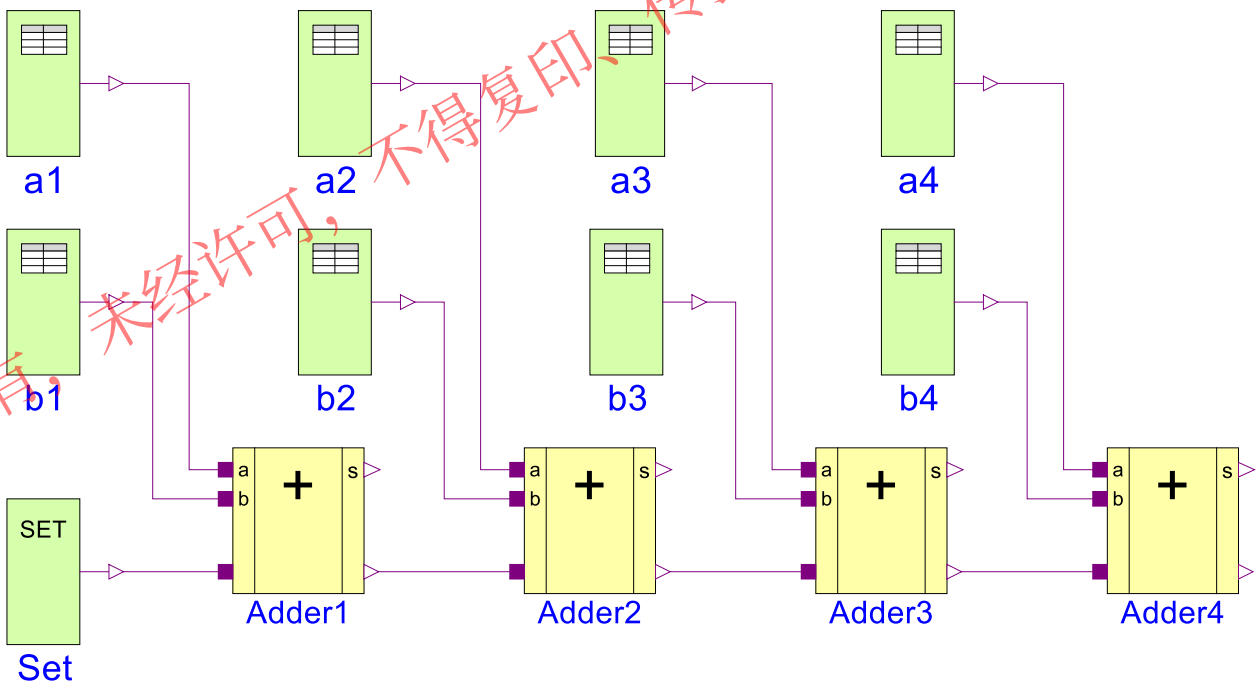


输入			输出	
Ci-1	Ai	Bi	Si	Ci
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

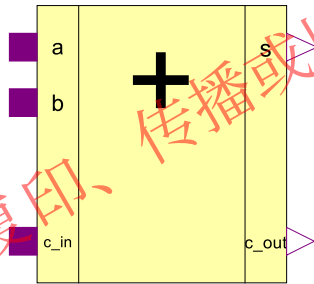
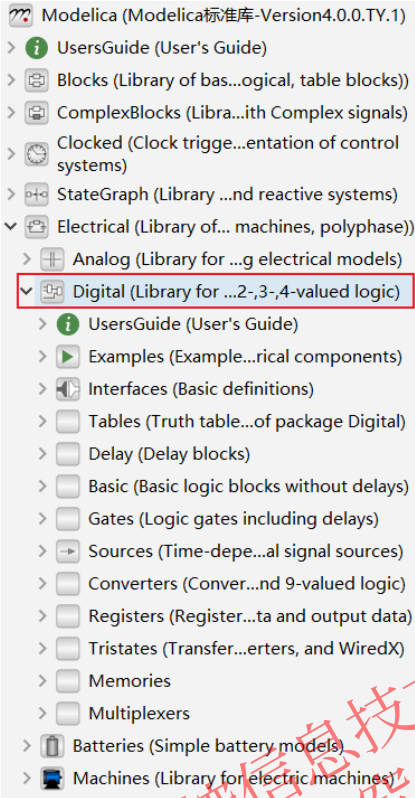
Ai为被加数，Bi为加数，相邻低位来的进位数为Ci-1，输出本位和为Si。向相邻高位进位数为Ci

4 数字电路建模—4位加法器

利用标准库中数字电路模型库中的全加器构建4位加法器单元，实现电气系统四位加法器的模型。

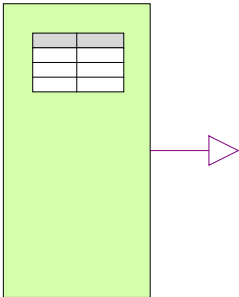


4 数字电路建模—4位加法器



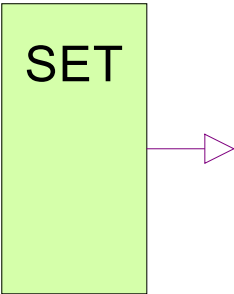
name

全加器模型组件



name

数字表格源模型

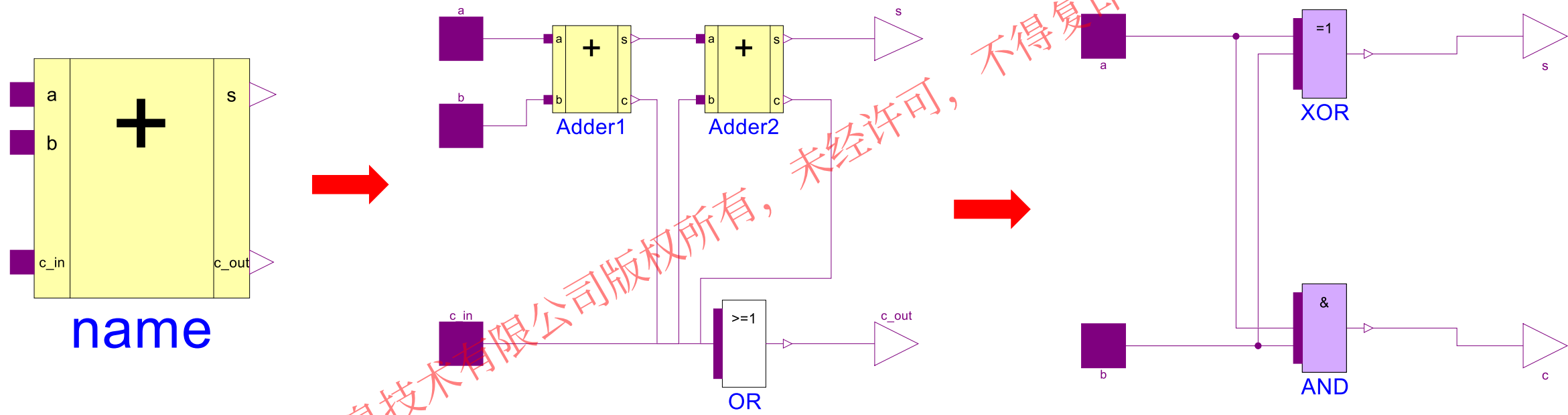


name

数字设定源模型

4 数字电路建模—4位加法器

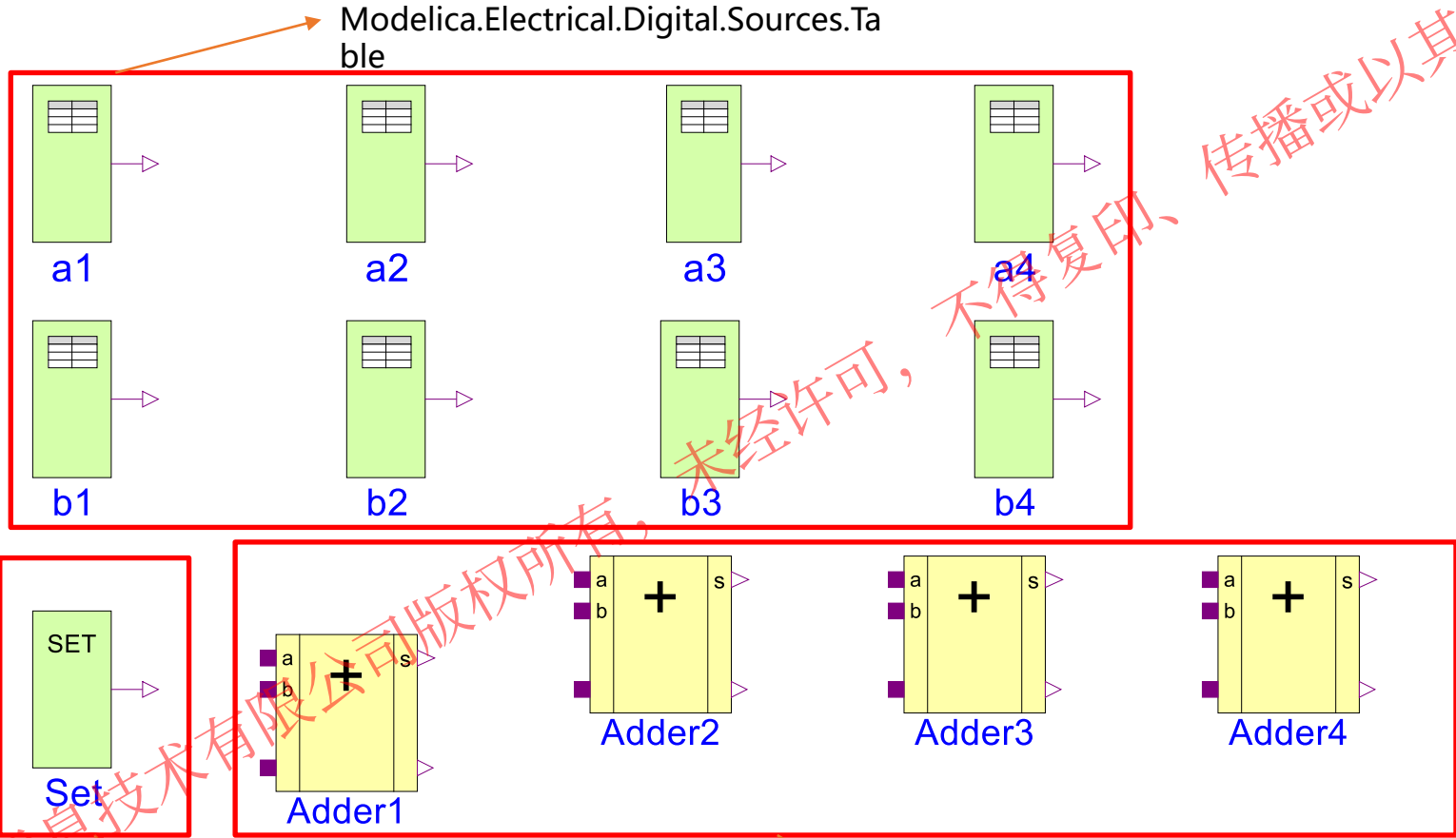
一个全加器为两个半加器集成而来。



Modelica.Electrical.Digital.Examples.Utilities.FullAdder

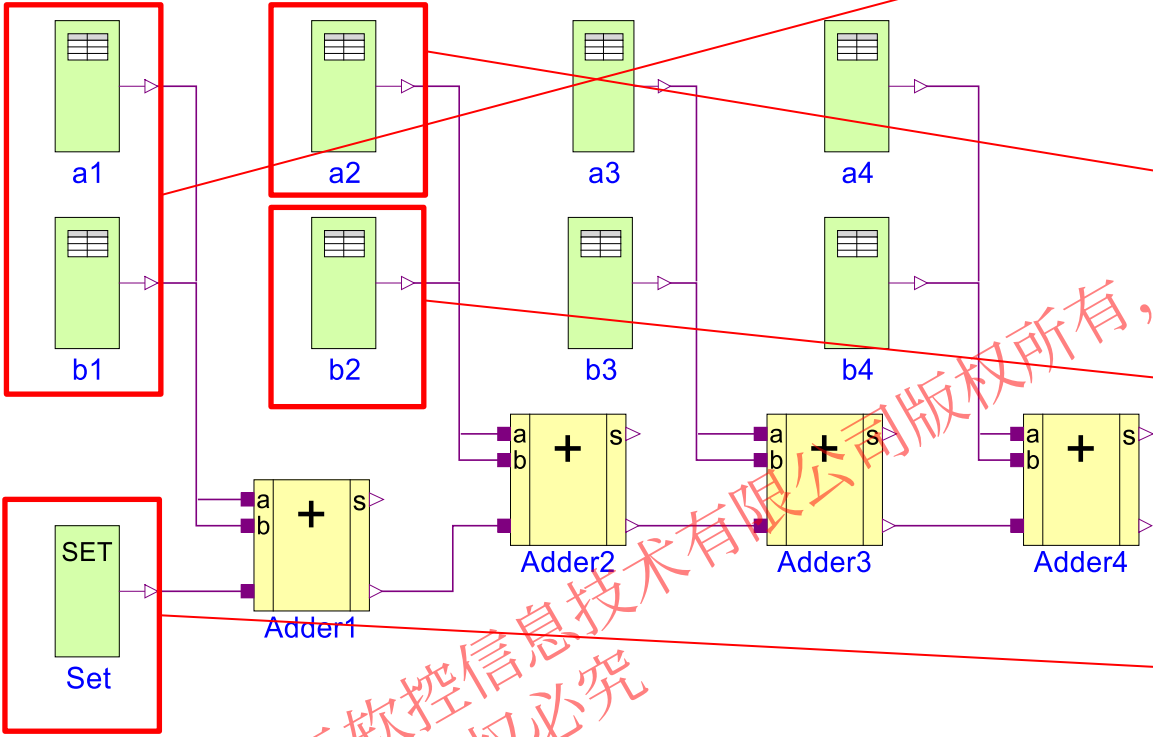


4 数字电路建模—4位加法器



拖拉拽完毕模型后, 文本视图加入接口语法: `import L = Modelica.Electrical.Digital.Interfaces.Logic;`

4 数字电路建模—4位加法器



参数		
x	{L.'1',L.'0',L.'1'}	Vector of values
t	{1,2,3}	Vector of corresponding time points
y0	L.'0'	Initial output value

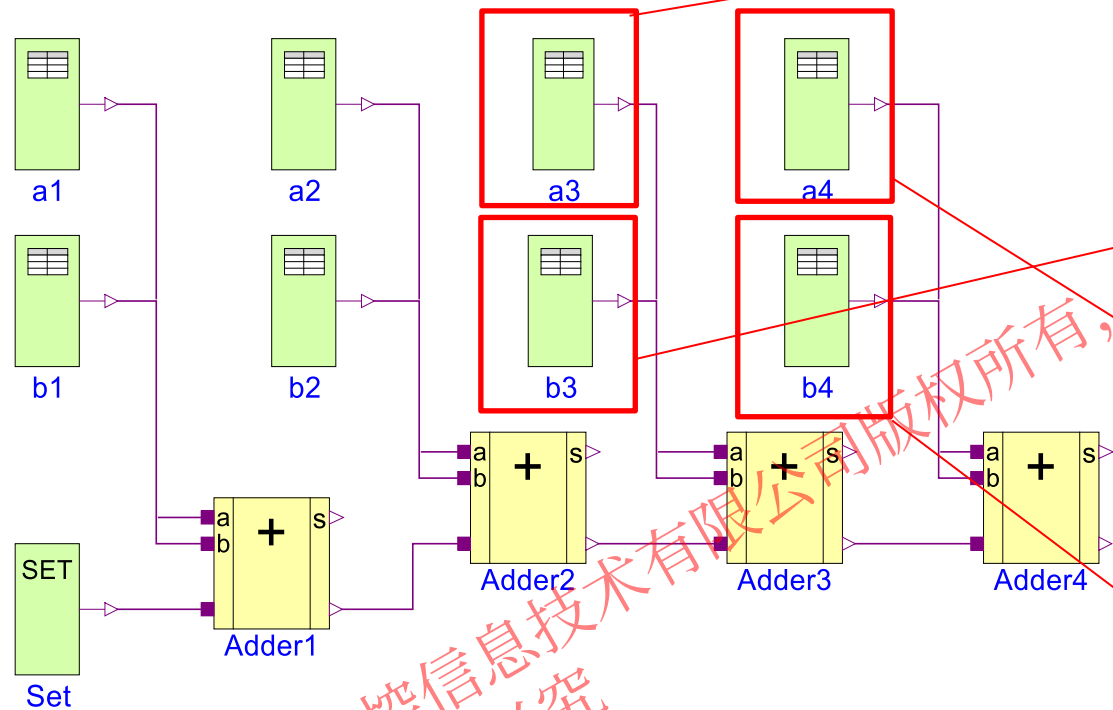
参数		
x	{L.'1'}	Vector of values
t	{1}	Vector of corresponding time points
y0	L.'0'	Initial output value

参数		
x	{L.'1'}	Vector of values
t	{4}	Vector of corresponding time points
y0	L.'0'	Initial output value

参数		
x	L.'0'	Logic value to be set



4 数字电路建模—4位加法器



参数			
x	{L.'1',L.'0'}		Vector of values
t	{1,4}		Vector of corresponding time points
y0	L.'0'		Initial output value

参数			
x	{L.'1'}		Vector of values
t	{1}		Vector of corresponding time points
y0	L.'0'		Initial output value

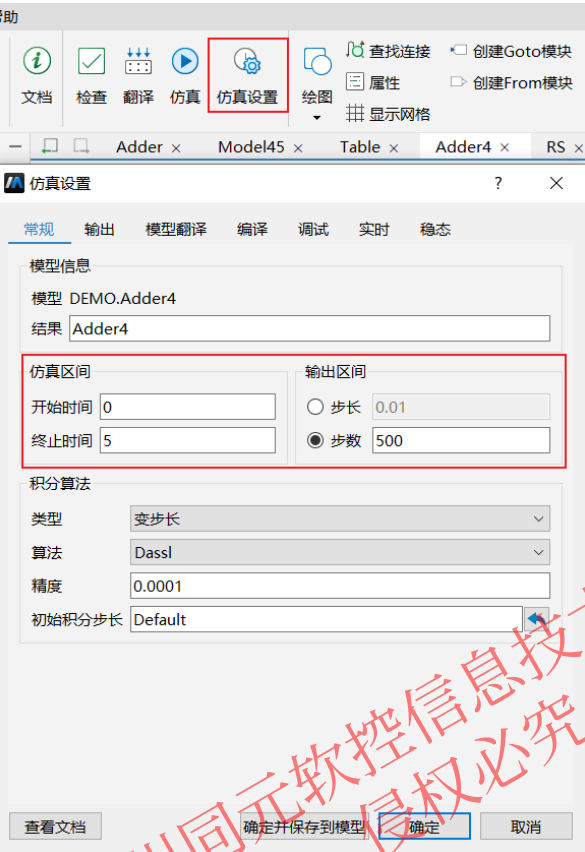
参数			
x	{L.'0'}		Vector of values
t	{1}		Vector of corresponding time points
y0	L.'0'		Initial output value

参数			
x	{L.'1',L.'0'}		Vector of values
t	{1,3}		Vector of corresponding time points
y0	L.'0'		Initial output value

4 数字电路建模—4位加法器

模型参数及模型间连接关系配制好后，进行仿真配置并进行仿真及结果分析。

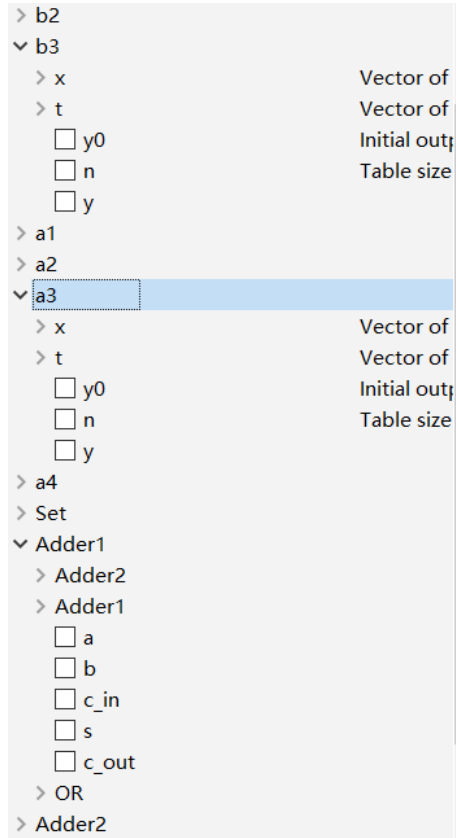
第一步：仿真参数配置



第二步：运行仿真



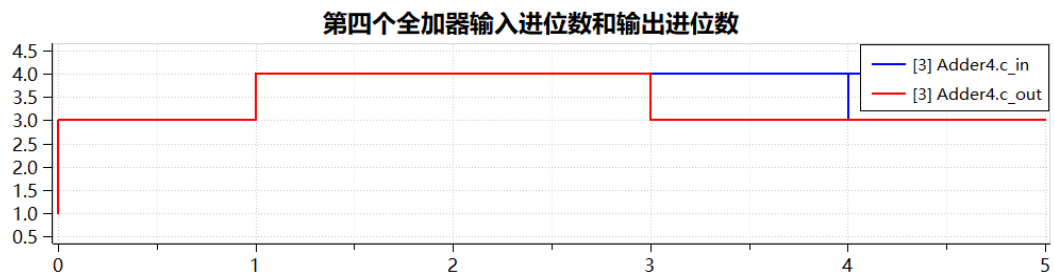
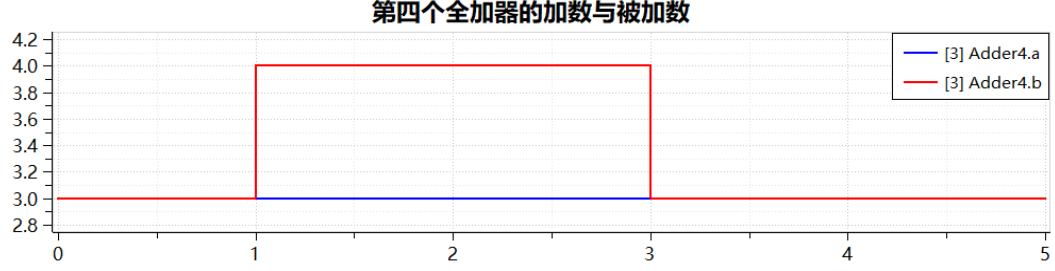
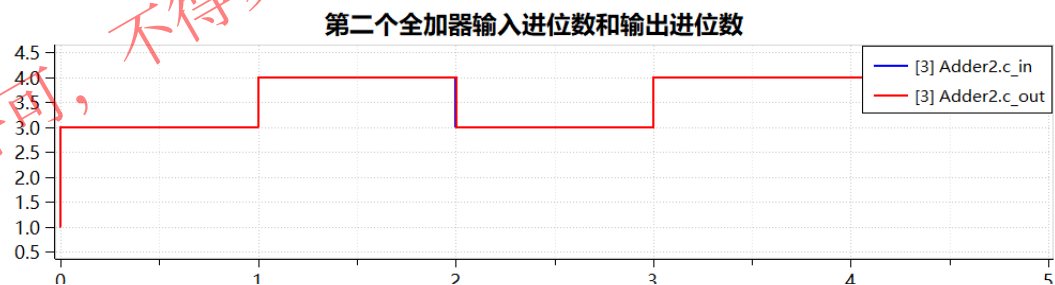
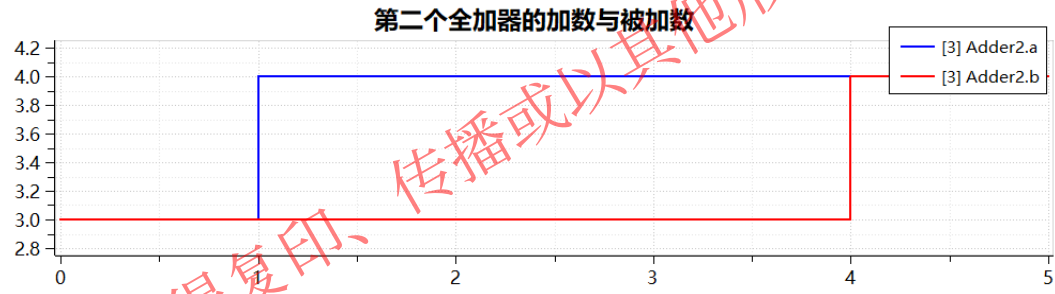
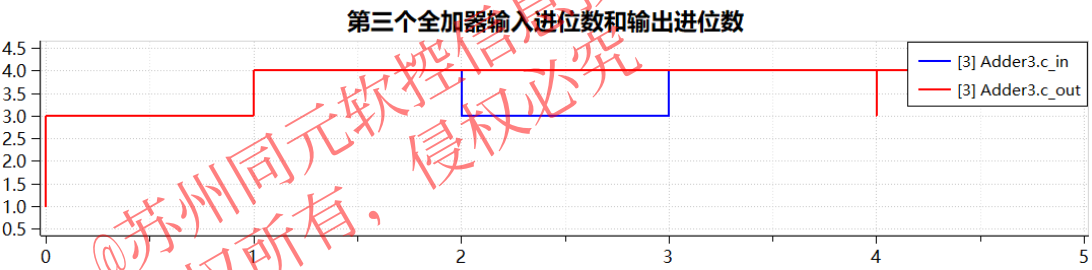
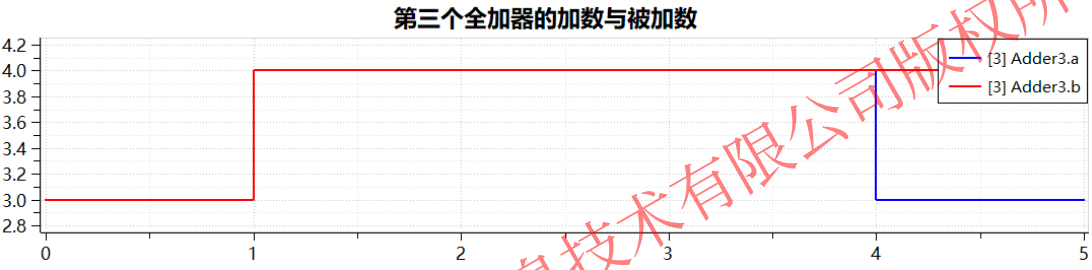
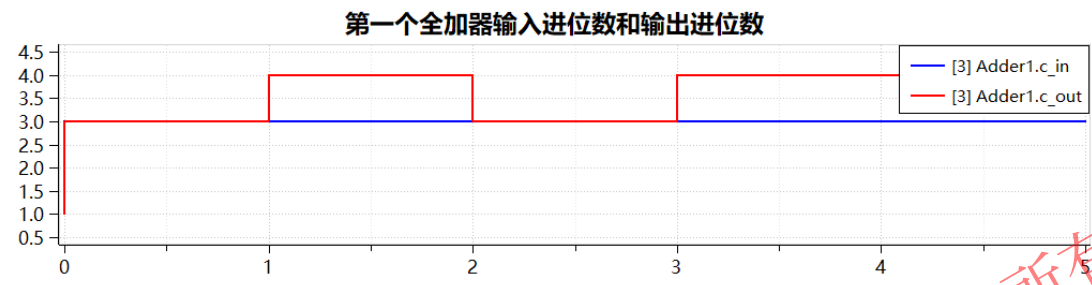
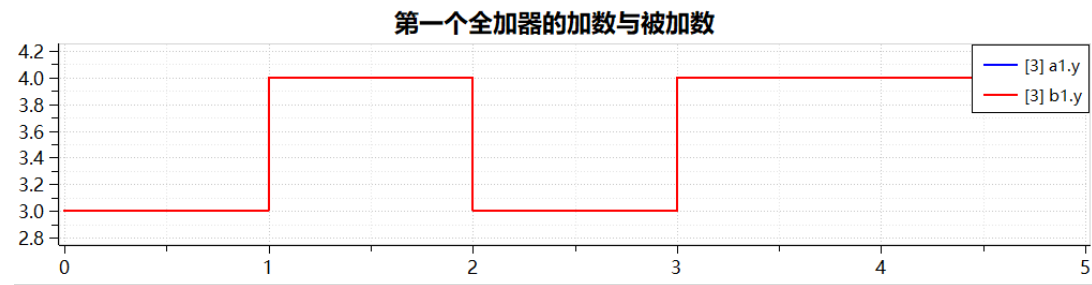
第四步：仿真结果查看



第三步：新建y(t)曲线，添加子窗口



4 数字电路建模—4位加法器



进位为低，只有
输入都为高，输出才为高；进位
为高，输入至少
有一个为高，输出才为高

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听